

Torque admisible de los engranajes cónicos de la rueda

24/09/2026 · Matías Gaviño

1 Resultados

Torque admisible por engranaje del par cónico 1:1 a 90° de la rueda, según Shigley (cap. 15, método AGMA), con confiabilidad del 95 %, torque en ambos sentidos y 10 años de uso. Todas las mejoras respetan $d_a \leq 11,5$ mm.

Diseño	d_a [mm]	Torque normal [N m]			Pico de 10 s [N m]		vs. actual
		0,5 rpm	50 rpm	100 rpm	0 rpm	100 rpm	
KG M50S20 actual, 170 HB	10,71	0,152	0,098	0,090	0,229	0,157	1,0
KG M50S20 actual, 200 HB	10,71	0,173	0,112	0,108	0,261	0,179	1,2
KG M50B20, latón	10,71	0,074	0,048	0,046	0,111	0,076	0,5
m 0,5 z20, SCM440 300 HB	10,71	0,243	0,157	0,151	0,366	0,251	1,7
m 0,5 z20, SCM415 carburizada	10,71	0,481	0,310	0,299	0,724	0,496	3,3
m 0,6 z17, SCM415 carburizada	11,05	0,557	0,358	0,346	0,838	0,573	3,9

- **Mitra actual KG M50S20:** admite entre **0,090 y 0,108 N m** en servicio continuo a 100 rpm, según la dureza real del S45C (170 HB cota baja, 200 HB típico; KG no la especifica). En picos admite 0,157 a 0,179 N m. **Hay que medir la dureza.**
- **Coincide con el datasheet de KG.** KG publica 0,143 N m a 100 rpm para carga en un sentido; con su propia regla para carga en ambos sentidos (2/3) da **0,095 N m**, dentro del rango anterior. La diferencia aparente venía de supuestos conservadores de la versión anterior de esta nota (sec. 3).
- **KG no publica el picado.** Con 170 HB el picado es el límite a 100 rpm; con 200 HB pasa a mandar la flexión.
- **No hay mejora de stock dentro de 11,5 mm:** la siguiente mitra KG (M50S25) mide 13,2 mm.
- **Mejora sin cambiar la geometría:** la misma mitra m 0,5 z20 a medida en SCM440 bonificado ($\times 1,7$) o en SCM415 carburizado ($\times 3,3$). Entra en el mismo lugar que la actual.
- **Máximo dentro de 11,5 mm:** m 0,6 z17 carburizada ($\times 3,9$; 0,346 N m continuo), pero cambia la distancia de montaje.
- **Límite de torque del driver** (sec. 10, espectro medido en los ensayos, picos al límite): con **0,2 N m** la KG M50S20 de stock llega a **2 años en el 98 %** de los casos (90 % a 10 años). Con **0,3 N m** solo el **65 %**: hacen falta las mitras carburizadas (100 %).
- **Para decidir, vida con incertidumbre** (sec. 9; dureza medida ≈ 240 HB, ida y vuelta frecuente, más de 20 picos por hora): probabilidad de llegar a **2 años (576 h)** con el uso real: KG sin tratar **50 %**, KG nitrocarburada **79 %**, carburizadas **100 %**. Con el motor a pleno: m 0,6 z18 carburizada **96 %**, m 0,5 z20 carburizada **87 %**, KG ≤ 1 %. Con picos frecuentes manda la fatiga a flexión.
- **Vida en horas con un único criterio** (sec. 8, 100 rpm, 24 h por mes): con el uso real medido

(0,05–0,20 N m, picos de 0,30) la KG sin tratar dura ≈ 250 h con 200 HB y no es admisible con 170 HB; nitrocarburada, ≈ 1100 h (170 HB) a ≈ 7400 h (200 HB), al límite (margen ≈ 1). Con el motor a pleno (0,40 N m, picos de 0,50) ninguna mitra KG sirve.

- **Óptimo con $d_a \leq 12$ mm: m0,6 z18 carburizada** ($d_a = 11,65$ mm): no limita ni con el motor a pleno (margen 1,33 continuo, 1,84 picos). Reemplazo directo: m0,5 z20 carburizada con la geometría de KG (margen 1,16).
- **Flexión del S45C con 24 h por mes** (sec. 7): a 100 rpm admite **0,094 a 0,113 N m** en continuo con los factores de la nota y 10 a 2 años de vida; con factores optimistas sin cambiar el montaje, **0,144 a 0,172 N m**. Acortar la vida suma solo un 5 %. El diente se rompe de un golpe recién a $\approx 1,2$ – $1,4$ N m.
- Los dos prisioneros M2,5 admiten 0,28 N m: alcanzan para la mitra actual, no para las mejoras. Estas necesitan arrastre positivo (plano en D o pasador) y, las carburizadas, eje de 4 mm. Todo vale solo con **grasa EP**.

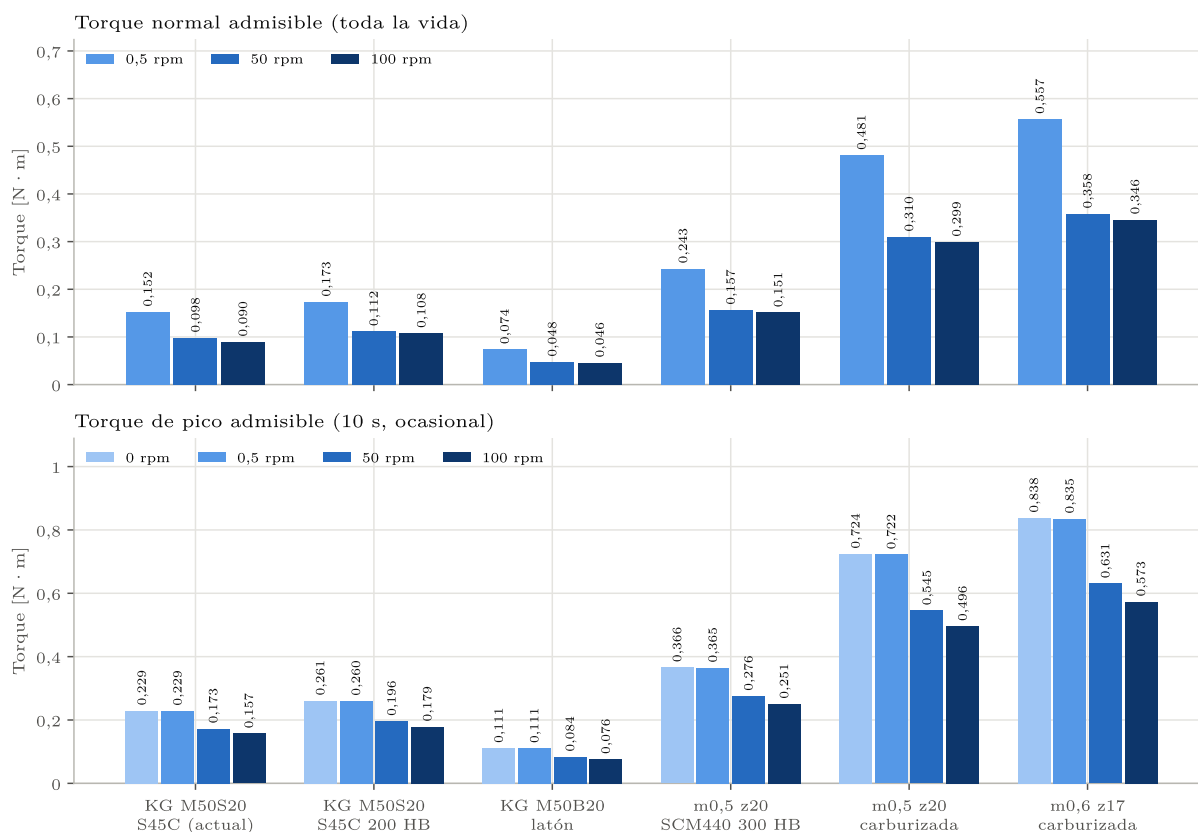


Figura 1: Torque admisible de cada diseño en servicio normal y en picos de 10 s.

2 Datos y supuestos

El par transmite el giro de un motor BLDC a la rueda de un carro, con ejes a 90° y relación 1:1.

Dato	Valor	Origen
Par	Cónicos rectos iguales (mitras), 1:1, $\Sigma = 90^\circ$	pedido
Envolvente	$d_a \leq 11,5$ mm para las mejoras (la actual mide 10,71 mm)	pedido
Velocidades	0; 0,5; 50 y 100 rpm	pedido
Confiabilidad	$R = 0,95$	pedido
Uso	20 h seguidas por mes; vida de 10 años (2400 h). Secs. 7 y 8: 24 h por mes	pedido / supuesto
Carga	BLDC con perfil trapezoidal suave; torque en ambos sentidos	pedido
Picos	10 s cada uno, 1 por hora de uso (2400 en la vida)	pedido / supuesto
Lubricación y temperatura	Grasa en compartimiento cerrado; 30–40 °C	pedido
Montaje	Ambos engranajes en voladizo	supuesto (conservador)
Dureza S45C	170 HB (cota baja) y 200 HB (típico); KG no la especifica. Medida después: 550 HLD $\approx$ 240 HB (sec. 9)	supuesto / medido

Ciclo de carga. El torque cambia de sentido (adelante, atrás, aceleración y frenado), así que cada diente se flexiona hacia los dos lados: se usa el 70 % de la resistencia a flexión (Shigley, «Carga invertida», sec. 15-2). El servicio normal dura toda la vida, $n_{normal} = n \cdot 60 \cdot 20 \cdot 12 \cdot 10$ ciclos. Cada pico suma máx(1; $n \cdot 10/60$) ciclos. Los dos regímenes se combinan con la regla de Miner, con la mitad del daño para cada uno:

$$\frac{n_{normal}}{N_{normal}} + \frac{n_{pico}}{N_{pico}} = 0,5 + 0,5 = 1 \Rightarrow N_{eval} = 2n. \quad (1)$$

3 Comparación con el datasheet de KG

KG publica, para sus mitras de S45C, una tabla de potencia admisible a flexión según la velocidad. La columna de resistencia superficial (picado) figura con «-»: no la publica.

回転速度別許容伝達動力表 曲げ強さ (W)							回転速度別許容伝達動力表 歯面強さ (W)							バックラッシュ	商品記号
10	100	200	400	600	800	1,000	10	100	200	400	600	800	1,000		
0.1	1.5	3.1	6.2	9.3	12.4	15.5	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M50S 20 - 1103 M50S 20 * 1103
0.2	2.5	5.0	10.0	15.0	20.1	25.1	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M50S 25 - 1204 M50S 25 * 1204
0.3	3.8	7.6	15.2	22.9	30.5	38.1	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M50S 30 - 1404 M50S 30 * 1404
0.6	6.0	12.1	24.2	36.3	48.4	60.6	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M80S 20 - 1605

Figura 2: Datasheet KG: potencia admisible a flexión (W) y a picado («-») por velocidad. M50S20: 1,5 W a 100 rpm; M50S25: 2,5 W. Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 261.

Condición	Datasheet KG (KG5001, p. 18)	Esta nota
Norma	JGMA 403-01 / 404-01 (alcance: $m \geq 1,5$)	Shigley cap. 15 (ANSI/AGMA 2003-B97)
Modos publicados	Solo flexión	Flexión y picado
Ciclos	$\geq 10^7$, $K_L = 1$	$2,9 \times 10^7$ (Miner) a 100 rpm
Choque	Moderado, $K_O = 1,25$	Motor suave, $K_A = 1,0$
Confiabilidad	$K_R = 1,2$; $C_R = 1,15$	$R = 0,95$; $Y_Z = 0,895$; $Z_Z = 0,946$
Sentido de carga	Uno solo; con inversión, 2/3 del valor	Ambos sentidos: 70 %
Lubricación	Baño de aceite 100 cSt	Grasa EP
Montaje	Ambos en voladizo	Ambos en voladizo

Validación del cálculo. El código reproduce el Ejemplo 15-1 de Shigley (mitras de 25 dientes, $P = 5$, $F = 1,10$ pulg, 180 HB, 600 rpm): da 546 y 460 lbf a flexión y picado, frente a 552,6 y 458,1 lbf del libro. Las diferencias vienen del redondeo de factores en el ejemplo.

Mismas condiciones. Se recalculó con Shigley usando las condiciones del datasheet ($K_A = 1,25$, $Y_Z = 1,2$, $Z_Z = 1,15$, 10^7 ciclos, un sentido):

Mitra	rpm	Datasheet KG N m	Shigley 170 HB [N m]		Shigley 200 HB [N m]	
			Flexión	Picado	Flexión	Picado
M50S20	100	0,143	0,084	0,055	0,095	0,070
	1000	0,148	0,077	0,051	0,087	0,064
M50S25	100	0,239	0,135	0,108	0,153	0,137
	1000	0,240	0,122	0,098	0,139	0,124

¿Dónde puede estar la diferencia? Shigley da entre 0,51 y 0,58 del datasheet a flexión con los supuestos de base. Se revisó cada supuesto conservador, acumulando (M50S20, 100 rpm, condiciones KG):

Supuesto	Flexión		Picado	
	N m	/ KG	N m	/ KG
Versión anterior: ancho $0,3R_e = 2,12$ mm, 170 HB	0,071	0,50	0,047	0,33
Ancho real 2,5 mm (corrección)	0,084	0,58	0,055	0,39
+ dureza típica 200 HB	0,095	0,66	0,070	0,49
+ K_R de KG leído como $R = 0,99$ ($Y_Z = 1$)	0,114	0,80	0,092	0,64
+ dientes coronados ($Z_{xc} = 1,5$)	0,114	0,80	0,123	0,86

- **Ancho de diente: error de la versión anterior.** Se había acreditado solo $0,3R_e$, pero Shigley usa el ancho real: en el Ejemplo 15-1, $F = 1,10$ pulg supera a $0,3A_0 = 1,06$ pulg. Ya está corregido en toda la nota (+18 %).

- **Dureza.** 170 HB es el mínimo de la norma del S45C; lo habitual sin tratar es 180–220 HB. Es el supuesto que más mueve el picado. **Se resuelve midiendo la dureza de una mitra.**
- **Confiabilidad.** Se tomó el $K_R = 1,2$ de KG como el $Y_Z = 1,2$ de AGMA ($R \approx 0,998$). Si en JGMA equivale a $R \approx 0,99$, Shigley sube un 20 %. No se pudo confirmar sin la norma JGMA.
- **Coronamiento.** Sin dato de KG se supuso diente sin coronar. Si está coronado, el picado sube un tercio.
- **Ninguno de los dos métodos cubre el módulo 0,5.** AGMA se desarrolló para engranajes más grandes y Shigley fija $Y_x = 0,5$ por debajo de $m = 1,6$; JGMA 403 empieza en $m = 1,5$. El 20 % restante no se puede resolver por cálculo.
- **Conclusión:** el datasheet no está mal. Vale para sus condiciones (un sentido, aceite, 10^7 ciclos) y no publica el picado. Llevado al servicio de la rueda con su propia regla de 2/3 da 0,095 N m, entre los 0,090 y 0,108 N m de esta nota.

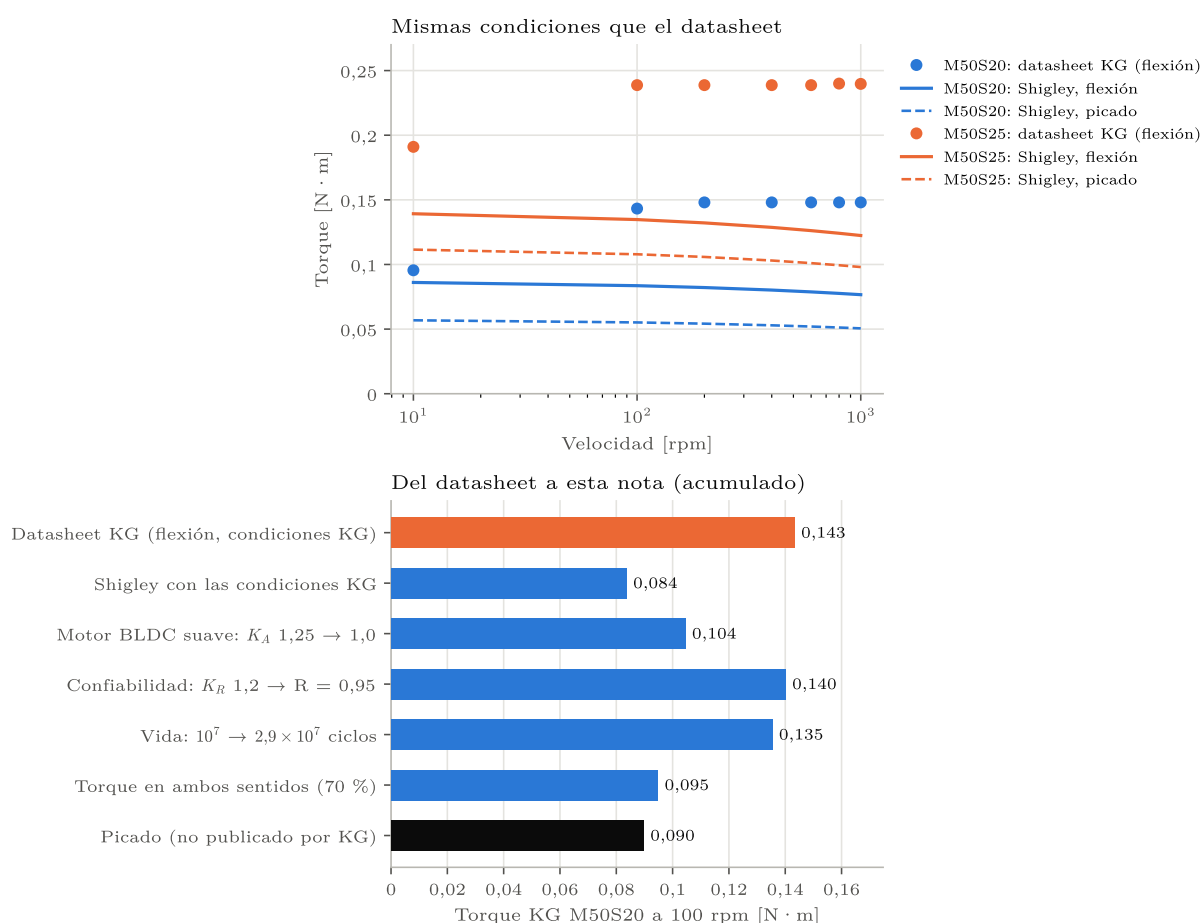


Figura 3: Arriba: datasheet KG frente a Shigley en las condiciones del datasheet (170 HB). Abajo: del valor del datasheet al torque admisible de esta nota, cambiando una condición por vez.

Del datasheet a esta nota (fig. 3, abajo): el método baja el valor de 0,143 a 0,084 N m. El motor suave ($\times 1,25$) y la confiabilidad del 95 % en lugar de $K_R = 1,2$ ($\times 1,34$) lo suben a 0,140. La vida más larga ($\times 0,97$) y la carga en ambos sentidos ($\times 0,70$) lo llevan a 0,095 N m a flexión, y el picado fija el admisible en **0,090 N m** (170 HB).

4 Diseños analizados

Para una mitra 1:1 de 20° Shigley pide al menos 16 dientes (tabla 13-3). Con $d_a = m(z + \sqrt{2}) \leq 11,5$ mm, el mayor módulo normalizado posible es 0,6 (z16 o z17): m 0,7 z16 ya mide 12,2 mm. Las mitras KG M50S25 (13,2 mm), RS PRO 521-5780 (13,9 mm) y m 0,6 z21 (13,4 mm) quedan fuera.

Diseño	Material	m mm	z	d_e mm	d_a mm	b mm	Y_J	Z_I
KG M50S20	S45C, 170 o 200 HB	0,5	20	10,0	10,71	2,5	0,200	0,062
KG M50B20	Latón C3604B	0,5	20	10,0	10,71	2,5	0,200	0,062
A medida	SCM440 bonificado 300 HB	0,5	20	10,0	10,71	2,5	0,200	0,062
A medida	SCM415 carb. 58–62 HRC	0,5	20	10,0	10,71	2,5	0,200	0,062
A medida	SCM415 carb. 58–62 HRC	0,6	17	10,2	11,05	2,5	0,189	0,059

- **Geometría** ($\delta = 45^\circ$): $d_e = mz$, $R_e = d_e/(2 \sin \delta)$, $d_a = d_e + 2m \cos \delta$. Se acredita el ancho real b , como en el Ejemplo 15-1.
- Y_J y Z_I salen de las figuras 15-7 y 15-6; para 17 dientes se interpolaron entre 16 y 20.
- **m 0,5 z20 a medida**: misma geometría que la mitra actual, se reemplaza sin tocar la carcasa.
- **m 0,6 z17**: ancho de 2,5 mm, con la misma proporción b/R_e que las mitras KG. Gana un 16 % sobre la m 0,5 z20 carburizada, pero su distancia de montaje es distinta.

5 Método

Shigley, cap. 15, ecuaciones AGMA para cónicos rectos en unidades SI, con W^t la fuerza tangencial en el diámetro exterior. El torque admisible es el menor entre flexión y picado:

$$\sigma_F = \frac{W^t}{b} \frac{K_A K_v}{m_{et}} \frac{Y_x K_{H\beta}}{Y_\beta Y_J} \leq \sigma_{FP} = \frac{0,70 \sigma_F \text{ lím } Y_{NT}}{S_F K_\theta Y_Z} \quad \text{ec. (15-3), (15-4)} \quad (2)$$

$$\sigma_H = Z_E \left(\frac{W^t}{b d_e Z_I} K_A K_v K_{H\beta} Z_x Z_{xc} \right)^{1/2} \leq \sigma_{HP} = \frac{\sigma_H \text{ lím } Z_{NT} Z_W}{S_H K_\theta Z_Z} \quad \text{ec. (15-1), (15-2)} \quad (3)$$

$$T_{adm} = \frac{d_e}{2} \min(W_F^t; W_H^t) \quad (4)$$

Factor	Valor	Criterio (Shigley 8. ^a ed.)
K_A sobrecarga	1,00	BLDC con perfil suave. Con golpes de rueda, 1,25 (fig. 5).
K_v dinámico	$\approx 1,04$	Ec. (15-5) y (15-6) con $Q_v = 6$.
Y_x, Z_x tamaño	0,5	Ec. (15-10) y (15-9): $m_{et} < 1,6$ mm, $b < 12,7$ mm.
$K_{H\beta}$ distribución	1,25	Ec. (15-11), $K_{mb} = 1,25$: ambos en voladizo.
Z_{xc} coronamiento	2,0	Ec. (15-12): sin coronamiento garantizado.
Y_β curvatura	1	Ec. (15-13): dientes rectos.
Y_{NT}, Z_{NT} ciclos	ec.	Ec. (15-15) y (15-14), figs. 15-9 y 15-8.
Y_Z, Z_Z confiabilidad	0,895 / 0,946	Ec. (15-20) con $R = 0,95$; $Z_Z = \sqrt{Y_Z}$.
K_θ, Z_W	1	Ec. (15-18) y (15-16): menos de 120 °C, mismo material.
S_F, S_H	1	Capacidad nominal; el margen lo dan R y los supuestos.

Materiales. El S45C sin tratar entra como acero templado total grado 1. Con 170 HB (mínimo de JIS G4051): $\sigma_{F \text{ lím}} = 0,30 \text{ HB} + 14,48 = 65,5 \text{ MPa}$ y $\sigma_{H \text{ lím}} = 2,35 \text{ HB} + 162,89 = 562 \text{ MPa}$, ec. (15-23) y (15-22); con 200 HB, 74,5 y 633 MPa. El SCM440 bonificado a 300 HB, con las mismas ecuaciones, da 104,5 y 868 MPa. El SCM415 carburizado toma 206,8 y 1379 MPa (30 y 200 kpsi; tablas 15-6 y 15-4, grado 1). El latón no está en Shigley: se escaló desde el S45C por la relación de límites de fatiga (138/285) a flexión y por la dureza (100/170) a picado. Z_E sale de la ec. (15-21): 189,4 para acero-acero y 134,1 $\sqrt{\text{MPa}}$ para latón-latón.

Ejemplo: KG M50S20, 170 HB, servicio normal a 100 rpm.

$$\begin{aligned}
 N_L &= 2 \times (100 \cdot 60 \cdot 20 \cdot 12 \cdot 10) = 2,88 \times 10^7 & \Rightarrow Y_{NT} &= 0,966, Z_{NT} = 1,238 \\
 \sigma_{FP} &= 0,70 \times 65,5 \times 0,966/0,895 = 49,5 \text{ MPa} & \Rightarrow T_F &= 0,095 \text{ N m} \\
 \sigma_{HP} &= 562 \times 1,238/0,946 = 736 \text{ MPa} & \Rightarrow T_H &= \mathbf{0,090 \text{ N m}} \text{ (picado)}
 \end{aligned}$$

6 Comportamiento con la velocidad y sensibilidad

Con más velocidad hay más ciclos en la vida y el torque admisible baja. Las mitras de acero mejorado quedan limitadas por flexión; el S45C de 170 HB a 100 rpm queda al límite entre flexión y picado.

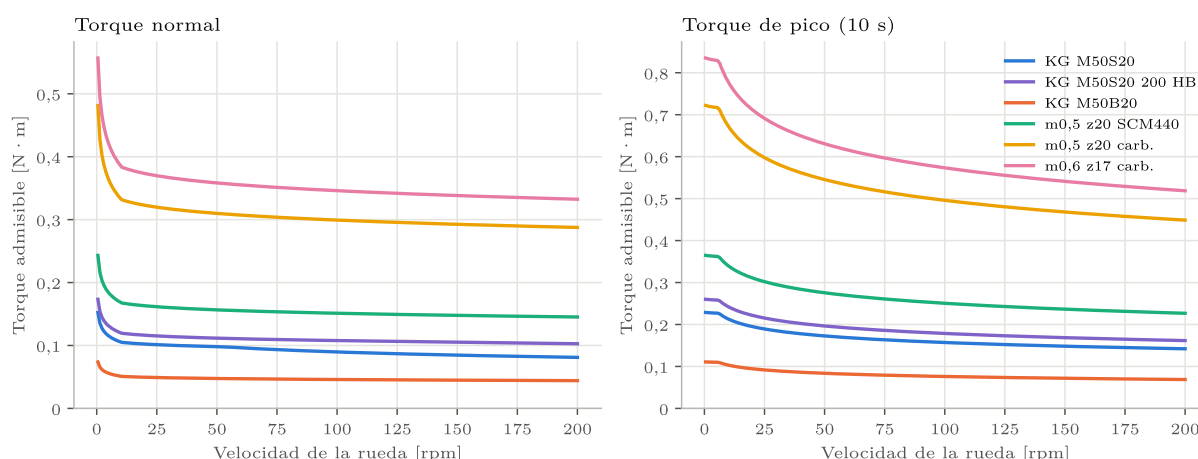


Figura 4: Torque admisible en función de la velocidad de la rueda.

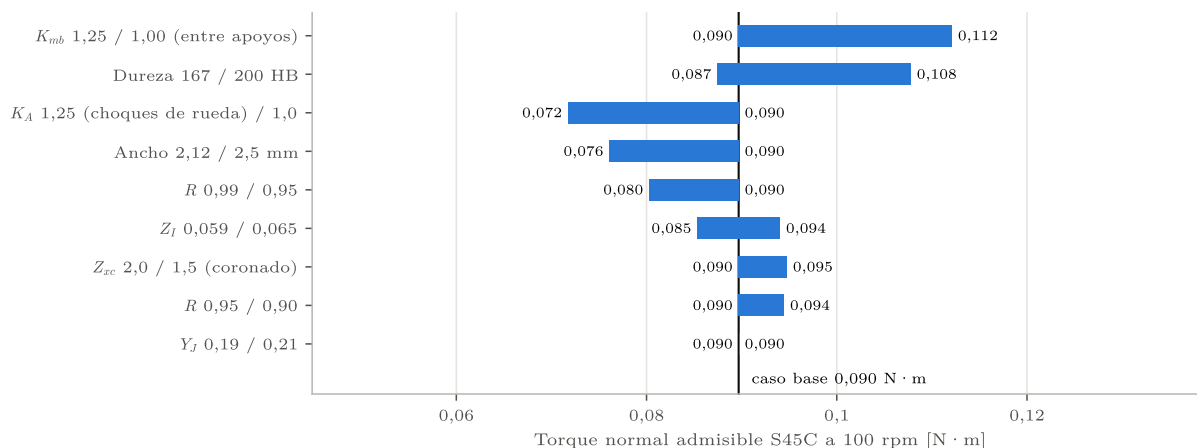


Figura 5: Sensibilidad del torque normal de KG M50S20 (170 HB) a 100 rpm a cada supuesto.

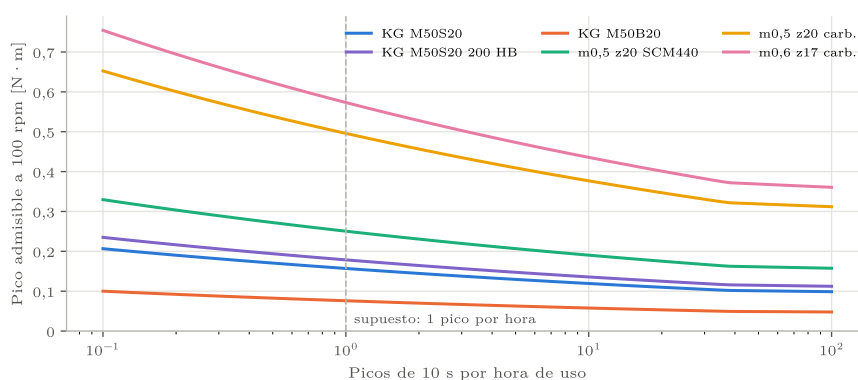


Figura 6: Pico admisible a 100 rpm según la frecuencia de picos.

Lo que más mueve el resultado es el montaje (K_{mb}), la dureza real del S45C y los golpes de rueda (K_A). Si el latón se evalúa con la resistencia a picado del bronce (tabla 14-7), su torque normal baja de 0,046 a 0,023 N m a 100 rpm.

7 Falla por flexión del S45C

El material elegido es el **S45C** (mitra KG M50S20). Esta sección separa la falla por flexión (rotura del diente por fatiga en la raíz) de la de picado, con el uso informado después de la primera versión: **24 h seguidas una vez por mes**, en lugar de 20 h, y vidas de 10, 5 y 2 años. El método es el de la sec. 5; a 100 rpm la vida es de $3,5 \times 10^7$, $1,7 \times 10^7$ y $6,9 \times 10^6$ ciclos (con Miner, $N_{eval} = 2n$).

Se comparan tres escenarios de factores, cada uno acumulando sobre el anterior:

- **Factores de la nota:** los de la tabla de la sec. 5 ($Q_v = 6$, $R = 0,95$, 70 % por carga en ambos sentidos, ambos engranajes en voladizo, dientes sin coronar).
- **Optimista sin cambiar el montaje:** $Q_v = 8$ (casi no influye: $v \approx 0,05$ m/s), $R = 0,90$ ($Y_Z = 0,85$, el mínimo de la ec. 15-20) y el 100 % de la resistencia a flexión. El 70 % de Shigley (sec. 15-2) corresponde a carga invertida en *cada* ciclo, como en un engranaje loco; en la rueda la inversión es ocasional (marcha atrás, frenado).
- **Optimista completo:** además dientes coronados ($Z_{xc} = 1,5$, ec. 15-12) y un engranaje entre apoyos ($K_{mb} = 1,10$, ec. 15-11). **Vale solo si el montaje y el tallado lo cumplen;** si no,

rige el anterior.

Escenario	Vida	170 HB [N m]		200 HB [N m]	
		Continuo	Pico 10 s	Continuo	Pico 10 s
Factores de la nota	10 años	0,094	0,154	0,107	0,175
	5 años	0,096	0,167	0,110	0,190
	2 años	0,099	0,186	0,113	0,212
Optimista sin montaje	10 años	0,144	0,235	0,164	0,267
	5 años	0,147	0,255	0,167	0,290
	2 años	0,152	0,284	0,172	0,323
Optimista completo	10 años	0,164	0,267	0,186	0,303
	5 años	0,167	0,290	0,190	0,330
	2 años	0,172	0,323	0,196	0,368

Tabla 1: Torque admisible a flexión de la mitra M50S20 (S45C) a 100 rpm, 24 h por mes.

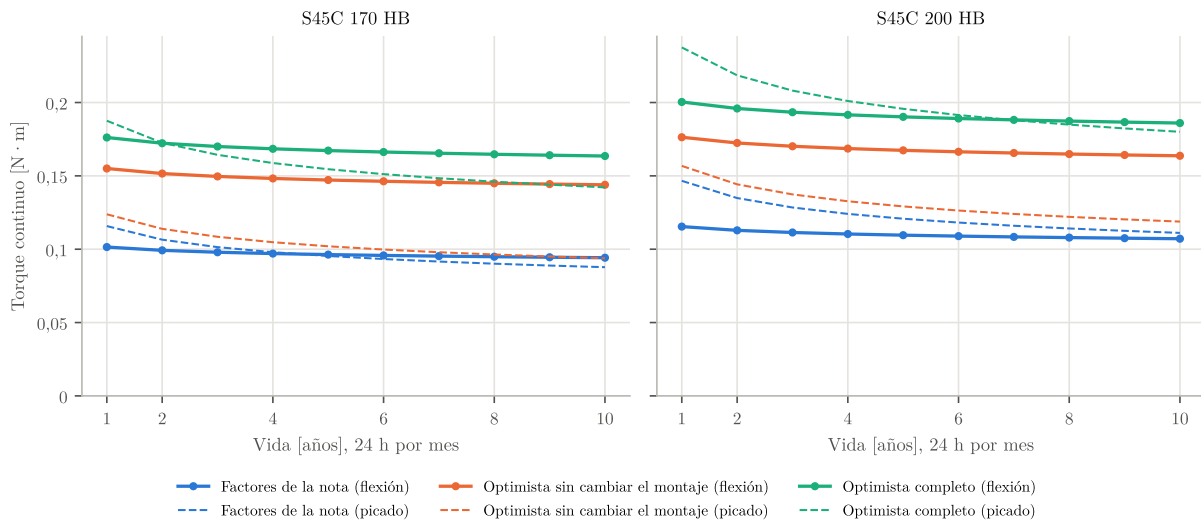


Figura 7: Torque continuo admisible a 100 rpm según la vida: flexión (línea llena) y picado (línea de trazos). El admisible de la mitra es el menor de los dos.

- **Acortar la vida casi no mueve la flexión:** de 10 a 2 años sube un 5 % en continuo y un 20 % en picos. Entre 10^6 y 10^8 ciclos la curva de vida es casi plana ($Y_{NT} \propto N^{-0,032}$, ec. 15-15).
- **Lo que más pesa es la carga en ambos sentidos:** pasar del 70 % al 100 % sube la flexión un 43 %.
- **Con los factores de la nota, flexión y picado quedan parejos;** con los optimistas manda el picado, salvo en el escenario completo a pocos años, donde los dos se emparejan (fig. 7). El admisible de la mitra es el menor de los dos, no el de la tabla 1.

Rotura estática del diente. Con la tensión en la raíz igual a la resistencia a la tracción ($S_{ut} \approx 3,41$ HB, ec. 2-17: 580 MPa con 170 HB y 682 MPa con 200 HB), sin factores de vida, confiabilidad ni seguridad, el diente se rompe de un golpe con $\approx 1,2$ N m (170 HB) y $\approx 1,4$ N m

(200 HB) con ambos engranajes en voladizo, y 1,3 a 1,5 N m con uno entre apoyos. Es un orden de magnitud, no un valor de diseño: hay un factor de 6 a 12 frente al admisible a fatiga, que es lo que limita.

Limitaciones

- **Módulo 0,5:** Shigley fija $Y_x = 0,5$ por debajo de $m = 1,6$; el método no está validado a este tamaño (sec. 3).
- **Picos:** se mantiene 1 pico por hora de uso; con 24 h por mes son 2880, 1440 y 576 picos en 10, 5 y 2 años.
- **Rotura estática:** S_{ut} estimado desde la dureza; el S45C es dúctil y la rotura real suele ser algo mayor.

8 Vida en horas de cada opción

Esta sección estima **cuántas horas dura cada opción** con el espectro de carga medido en el robot y con el motor a pleno, usando **un único criterio de factores** (tabla 2): el valor más realista de cada uno, sin acumular supuestos optimistas ni conservadores. Reemplaza a los escenarios de las secciones anteriores para decidir.

8.1 Por qué la vida varía tanto con los supuestos

En el rango de uso las curvas de vida de Shigley son muy planas (ec. 15-15 y 15-14, figs. 15-9 y 15-8): $Y_{NT} = 1,6831 N^{-0,0323}$ y $Z_{NT} = 3,4822 N^{-0,0602}$. Como $\sigma_F \propto T$ y $\sigma_H \propto \sqrt{T}$,

$$N_F \propto T^{-1/0,0323} = T^{-31}, \quad N_H \propto T^{-0,5/0,0602} = T^{-8,3}. \quad (5)$$

Un 10 % más de torque (o un 10 % menos de resistencia) divide la vida por 20 a flexión y por 2,2 a picado. Por eso, además de las horas, se informa el **margen de torque**: el torque admisible para 10 años dividido por el aplicado. El margen cambia poco con los supuestos y es el número que conviene mirar para decidir.

8.2 Criterio de cálculo

Materiales.

- **S45C de KG:** el catálogo de la serie M recta de S45C indica *sin tratamiento térmico* y no especifica dureza [4]. Se calcula con 200 HB (típico de barra laminada o trepada) y con 170 HB (cota baja); $\sigma_F \text{ lím}$ y $\sigma_H \text{ lím}$ por ec. (15-23) y (15-22), grado 1. **Hay que medirla** (sec. 8.5).
- **S45C nitrocarburado** (Tenifer/QPQ o gaseoso, $\approx 570^\circ\text{C}$): Shigley no lo tabula. Se supone +30 % en $\sigma_H \text{ lím}$ y +20 % en $\sigma_F \text{ lím}$ sobre el mismo acero sin tratar, por la diferencia entre las categorías de material de ISO 6336-5 [5]. **Supuesto a validar en banco.**
- **Latón C3604B:** escalado desde el S45C como en la sec. 5; Shigley no lo cubre.
- **SCM415 carburizado:** 206,8 y 1379 MPa (30 y 200 kpsi), tablas 15-6 y 15-4, grado 1.
- **SCM440 bonificado 300 HB:** ec. (15-23) y (15-22), grado 1.

Espectros de carga (torque por engranaje, 100 rpm, 24 h seguidas por mes = 288 h por año):

- **Uso real medido:** torque oscilante entre 0,05 y 0,20 N m, tomado como senoide (60 niveles de igual duración), más picos de 0,30 N m.

Factor	Valor	Criterio y referencia (Shigley 8. ^a ed.)
K_A sobrecarga	1,0	Los picos medidos ya están en el espectro; aplicarles K_A los contaría dos veces.
K_v dinámico	1,03	Ec. (15-5) y (15-6) con $Q_v = 8$ (KG serie M: JIS B1704 grado 3). A 0,05 m/s casi no influye.
Y_x, Z_x tamaño	0,5	Ec. (15-10) y (15-9): $m < 1,6$ mm y $b < 12,7$ mm.
$K_{H\beta}$ distribución	1,25	Ec. (15-11) con $K_{mb} = 1,25$: ambos engranajes en voladizo, lo más probable en un módulo compacto.
Z_{xc} coronamiento	2,0	Ec. (15-12): dientes sin coronamiento garantizado.
Y_β curvatura	1	Ec. (15-13): dientes rectos.
Y_{NT}, Z_{NT} ciclos	ec.	Ec. (15-15) y (15-14), figs. 15-9 y 15-8, en su rango de validez 10^2 – 10^{10} ciclos.
Y_Z, Z_Z confiabilidad	0,850 / 0,922	Ec. (15-20) con $R = 0,90$, el mínimo de su rango: el 90 % de los pares supera la vida calculada (como la vida L_{10} de un rodamiento). $Z_Z = \sqrt{Y_Z}$.
K_θ, Z_W	1	Ec. (15-18) y (15-16): menos de 120 °C; mismo material en los dos engranajes.
S_F, S_H	1	Sin coeficiente adicional: el margen se informa aparte.
Carga en ambos sentidos	100 %	Flexión pulsante. El 70 % de Shigley (sec. 15-2) es para carga invertida en cada vuelta (engranaje loco); en la rueda la inversión es ocasional.

Tabla 2: Factores del criterio central (Shigley, cap. 15, unidades SI).

- **Motor a pleno:** 0,40 N m continuo (máximo continuo del motor) más picos de 0,50 N m (máximo del motor).
- **Picos:** 10 s cada uno, 1 por hora de uso (**supuesto**); cada pico carga cada diente $100 \cdot 10/60 = 16,7$ veces. A 100 rpm cada diente suma 6000 ciclos por hora; en 10 años, $1,73 \times 10^7$ ciclos continuos y $4,8 \times 10^4$ en picos.

Vida. Para cada nivel de torque T_i se despeja N_i , los ciclos hasta la falla, igualando la tensión de trabajo con la admisible: $\sigma_F(T_i) = \sigma_{FP}(N_i)$ y $\sigma_H(T_i) = \sigma_{HP}(N_i)$ (ec. 15-3, 15-4, 15-1 y 15-2). El daño por hora se suma con la regla de Miner (Shigley, sec. 6-15):

$$D_h = \sum_i \frac{n_i}{N_i}, \quad \text{vida} = \frac{1}{D_h} \text{ horas}, \quad (6)$$

por separado para flexión y para picado; manda el que llega antes a $D = 1$. Si un nivel de torque no supera la resistencia a 10^{10} ciclos no suma daño. Si supera la resistencia aun a 10^2 ciclos (flexión) o 10^3 (picado), la opción se informa como **no admisible**: está fuera de las curvas de Shigley y fallaría tempranamente, sin que se pueda cuantificar cuándo. Por encima de 10^5 h (>340 años) se informa **no limita**.

Ejemplo: KG M50S20, 200 HB, sin tratar, 0,20 N m constante.

$$W^t = 2T/d_e = 2 \cdot 0,20/0,010 = 40,0 \text{ N}$$

$$\sigma_F = \frac{W^t}{b} \frac{K_A K_v}{m_{et}} \frac{Y_x K_{H\beta}}{Y_\beta Y_J}$$

$$= \frac{40,0}{2,5} \cdot \frac{1,0 \cdot 1,029}{0,5} \cdot \frac{0,5 \cdot 1,25}{1 \cdot 0,200} = 102,9 \text{ MPa}$$

$$Y_{NT} = \frac{\sigma_F Y_Z}{\sigma_{F \text{ lfm}}} = \frac{102,9 \cdot 0,850}{74,5} = 1,174 \Rightarrow N_F = \left(\frac{1,174}{6,1514} \right)^{-1/0,1192} = 1,1 \times 10^6 \text{ ciclos (181 h)}$$

$$\sigma_H = Z_E \left(\frac{W^t}{b d_e Z_I} K_A K_v K_{H\beta} Z_x Z_{xc} \right)^{1/2}$$

$$= 189,4 \left(\frac{40,0}{2,5 \cdot 10 \cdot 0,062} \cdot 1,029 \cdot 1,25 \cdot 0,5 \cdot 2,0 \right)^{1/2} = 1091 \text{ MPa}$$

$$Z_{NT} = \frac{\sigma_H Z_Z}{\sigma_{H \text{ lfm}}} = \frac{1091 \cdot 0,922}{633} = 1,589 \Rightarrow N_H = \left(\frac{1,589}{3,4822} \right)^{-1/0,0602} = 4,6 \times 10^5 \text{ ciclos (76 h)}$$

($Y_{NT} = 1,174$ cae en el tramo de 10^3 a 3×10^6 ciclos de la ec. 15-15, $Y_{NT} = 6,1514 N^{-0,1192}$.)
Manda el picado. Con el espectro real el torque pasa la mayor parte del tiempo por debajo de 0,20 N m y la vida sube a 249 h.

8.3 Opción 1: mitras KG de stock, con o sin tratamiento

Opción	Uso real (0,05–0,20; picos 0,30)			Motor a pleno (0,40; picos 0,50)		
	Vida	Manda	Margen	Vida	Manda	Margen
KG M50S20, S45C 170 HB	<i>no admisible</i>	picado	0,51 / 0,69	<i>no admisible</i>	picado	0,25 / 0,41
KG M50S20, S45C 200 HB	249 h (0,9 a)	picado	0,65 / 0,87	<i>no admisible</i>	picado	0,32 / 0,52
KG M50S20 nitrocarb., 170 HB	1.066 h (3,7 a)	flexión	0,86 / 1,02	<i>no admisible</i>	flexión	0,43 / 0,61
KG M50S20 nitrocarb., 200 HB	7.380 h (25,6 a)	flexión	1,00 / 1,16	2,4 h (<0,1 a)	flexión	0,50 / 0,70
KG M50B20, latón C3604B	<i>no admisible</i>	picado	0,35 / 0,41	<i>no admisible</i>	flexión	0,18 / 0,25

Tabla 3: Vida estimada de las mitras KG (d_a 10,71 mm). Margen: torque admisible para 10 años sobre el aplicado, continuo / pico. «a»: años de uso a 288 h por año.

- **Sin tratar no sirve:** con 170 HB los picos de 0,30 N m superan su resistencia a picado aun para 10^3 ciclos; con 200 HB dura ≈ 250 h (<1 año).
- **Nitrocarbura sirve solo para el uso real, y al límite** (margen ≈ 1): ≈ 1100 h (3,7 años) con 170 HB y ≈ 7400 h (26 años) con 200 HB. La diferencia de dureza cambia la vida 7 veces: **medirla decide la opción**. El tratamiento traslada el límite del picado a la flexión del pie del diente, que depende del núcleo.
- **Con el motor a pleno ninguna mitra KG sirve** (margen 0,3–0,5).
- **El latón no es admisible** en ninguno de los dos casos.
- Para usar la KG nitrocarbura hay que **limitar el driver** a $\approx 0,20$ N m continuo y $\approx 0,30$ N m de pico en la mitra, y validarla en banco.

8.4 Opción 2: par a medida con $d_a \leq 12$ mm

Mitras 1:1 a 90° de 20° , con $z \geq 16$ (Shigley, tabla 13-3) y $d_a = m(z + \sqrt{2}) \leq 12$ mm. El ancho se toma $b = 0,3 R_e$, la proporción recomendada (Ejemplo 15-1); la fila «como KG» usa el ancho real de la M50S20 ($2,5$ mm = $0,354 R_e$), que es el reemplazo directo. Y_J y Z_I salen de las figs. 15-7 y 15-6, interpoladas entre 16 y 20 dientes.

Opción	d_a	b	Uso real			Motor a pleno		
			Vida	Manda	Margen	Vida	Manda	Margen
m0,5 z20 carb., b = 2,5 (como KG)	10,71	2,50	no limita	–	2,32 / 2,68	98.397 h (342 a)	picado	1,16 / 1,61
m0,5 z20 carburizada	10,71	2,12	no limita	–	1,97 / 2,28	1.742 h (6,0 a)	flexión	0,99 / 1,37
m0,6 z17 carburizada	11,05	2,16	no limita	–	2,32 / 2,68	26.834 h (93,2 a)	picado	1,16 / 1,61
m0,6 z18 carburizada	11,65	2,29	no limita	–	2,65 / 3,07	no limita	–	1,33 / 1,84
m0,65 z16 carburizada	11,32	2,21	no limita	–	2,57 / 2,97	38.786 h (135 a)	picado	1,29 / 1,78
m0,65 z17 carburizada	11,97	2,34	no limita	–	2,95 / 3,40	no limita	–	1,47 / 2,04
m0,6 z18 SCM440 300 HB	11,65	2,29	62.003 h (215 a)	picado	1,25 / 1,55	28 h (<0,1 a)	flexión	0,63 / 0,93

Tabla 4: Vida estimada de los pares a medida. d_a y b en mm.

- **Todas las carburizadas cubren el uso real con margen 2 a 3.**
- **Para el motor a pleno el óptimo es m0,6 z18 carburizada:** $d_a = 11,65$ mm, módulo normalizado, margen 1,33 en continuo y 1,84 en picos; no limita en ningún caso. Cambia la distancia de montaje respecto de la KG.
- **Reemplazo directo:** la m0,5 z20 carburizada con la geometría de KG (ancho 2,5 mm) da margen 1,16 con el motor a pleno ($\approx 98\,000$ h). Con $b = 0,3 R_e$ cae a 0,99 y ≈ 1700 h: el ancho importa.
- **m0,65 z17** rinde más, pero $d_a = 11,97$ mm no deja margen para la tolerancia del diámetro exterior; m0,65 es módulo de segunda serie (menos proveedores con herramienta).
- **SCM440 bonificado** alcanza para el uso real (margen 1,25), no para el motor a pleno.

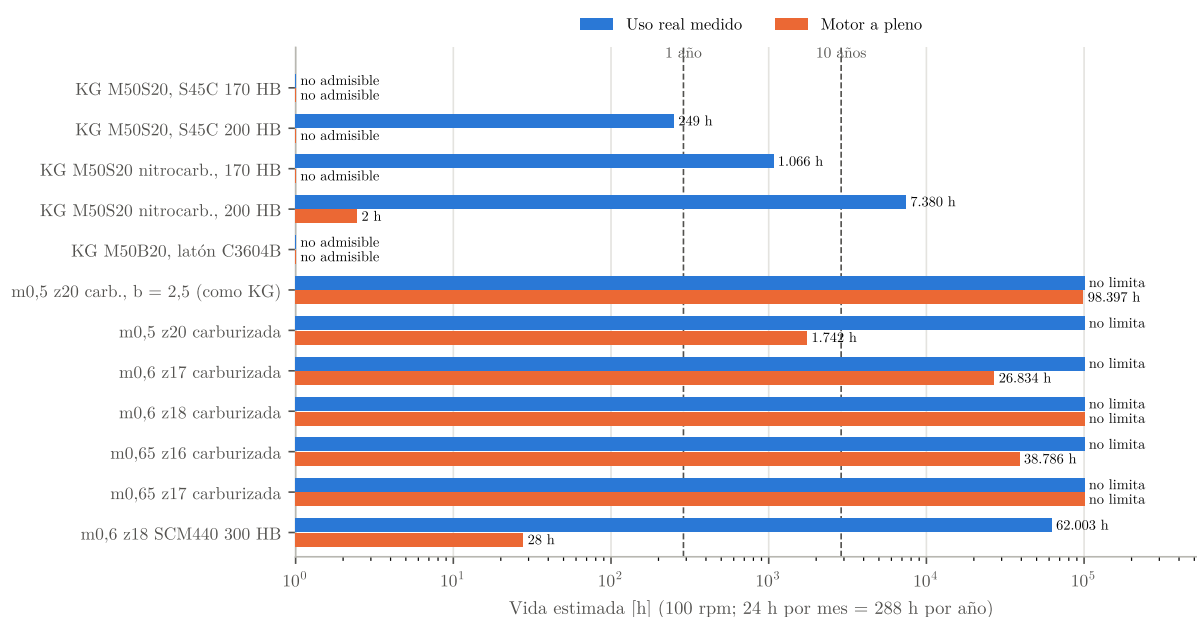


Figura 8: Vida estimada de cada opción, uso real y motor a pleno (escala logarítmica).

Opción	Resistencia [MPa]		Continuo 10 años [N m]		Picos 10 años [N m]	
	σ_F lím	σ_H lím	Flexión	Picado	Flexión	Picado
KG M50S20, S45C 170 HB	65,5	562	0,147	0,102	0,255	0,207
KG M50S20, S45C 200 HB	74,5	633	0,167	0,129	0,290	0,262
KG M50S20 nitrocarb., 170 HB	78,6	731	0,177	0,172	0,306	0,350
KG M50S20 nitrocarb., 200 HB	89,4	823	0,201	0,218	0,348	0,443
KG M50B20, latón C3604B	31,7	331	0,071	0,070	0,123	0,143
m0,5 z20 carb., b = 2,5 (como KG)	206,8	1379	0,465	0,613	0,805	1,246
m0,5 z20 carburizada	206,8	1379	0,394	0,520	0,683	1,056
m0,6 z17 carburizada	206,8	1379	0,464	0,524	0,804	1,065
m0,6 z18 carburizada	206,8	1379	0,531	0,633	0,920	1,287
m0,65 z16 carburizada	206,8	1379	0,514	0,548	0,891	1,114
m0,65 z17 carburizada	206,8	1379	0,590	0,666	1,021	1,353
m0,6 z18 SCM440 300 HB	104,5	868	0,268	0,251	0,465	0,510

Tabla 5: Torque admisible por engranaje para 10 años ($1,73 \times 10^7$ ciclos continuos y $4,8 \times 10^4$ en picos), criterio central. Es la base de los márgenes de las tablas 3 y 4.

8.5 Qué mueve el resultado

Supuesto	Cambio	Efecto sobre el torque admisible
Dureza del S45C	170 → 200 HB	+14 % flexión, +26 % picado (ec. 15-23 y 15-22). Vida de la KG nitrocarbura: $\times 7$.
Inversión de sentido	ocasional → en cada vuelta	−30 % flexión (sec. 15-2).
Montaje	voladizo → uno entre apoyos	+14 % en ambos modos (ec. 15-11, $K_{mb} = 1,10$).
Coronamiento	sin → con	+33 % picado (ec. 15-12, $Z_{xc} = 1,5$).
Confiabilidad	0,90 → 0,99	−15 % en ambos modos (ec. 15-20; en picado $T \propto 1/Z_Z^2 = 1/Y_Z$).
Frecuencia de picos	1 → 10 por hora	Vida de la KG nitrocarbura (200 HB, uso real): de 7400 a 970 h ($\div 7,6$).

Medición de la dureza. Con un durómetro Leeb no es confiable: la mitra pesa 2,6 g y el cubo deja una corona de 2,5 mm, menos que el apoyo del sensor y muy por debajo de la masa mínima. Se recomienda **Vickers HV10 en laboratorio**, sobre una mitra cortada y montada en resina (núcleo del cubo), en 2 o 3 mitras de compras distintas. Si se nitrocarbura, medir en el mismo corte la microdureza de la capa (HV 0,1) y su espesor.

Limitaciones

- **Módulo 0,5:** el método no está validado a este tamaño; queda un 20 % sin explicar frente al datasheet de KG (sec. 3).
- **Nitrocarbura:** los incrementos de resistencia son un supuesto; la vida de esa opción debe confirmarse en banco.
- **Espectro:** la senoide y la frecuencia de picos son supuestos; con el registro de torque contra tiempo se reemplazan por el espectro medido.

- **Desgaste:** a 0,05 m/s puede limitar antes que el picado y Shigley no lo calcula; depende de la grasa.
- **Eje, prisioneros y rodamientos** no están incluidos: con 0,4–0,5 N m deben verificarse aparte.

9 Vida con incertidumbre de parámetros

La sec. 8 usa un valor por parámetro. Acá cada parámetro incierto se reemplaza por una distribución y la vida se calcula para 20 000 combinaciones al azar (Monte Carlo, semilla fija). El resultado es la **probabilidad** de que el par dure una cantidad de horas, por picado o por fatiga a flexión, y qué parámetros explican la dispersión.

9.1 Datos confirmados

Dato	Valor
Montaje	Ambos engranajes en voladizo: $K_{mb} = 1,25$ fijo (ec. 15-11).
Velocidad	≈ 100 rpm casi siempre: 6000 ciclos por hora por diente.
Sentido de giro	Ida y vuelta frecuente, con tramos de varias vueltas en cada sentido.
Picos de torque	Más de 20 por hora con el uso real.
Dureza del S45C (KG M50S20)	Medida: 550 HLD con durómetro Leeb, varias lecturas parecidas; el patrón de 55,2 HRC da 788 HL. Equivale a ≈ 240 HB.
Vida objetivo	2 años de uso a 24 h por mes = 576 h.

9.2 Distribuciones de los parámetros

Cada parámetro incierto, su distribución y su justificación están en la tabla 6.

Modelo. Es el de la sec. 8: tensiones por ec. (15-1) y (15-3), curvas de vida por ec. (15-14) y (15-15) invertidas en forma exacta por tramos, y daño acumulado por Miner (sec. 6-15) sobre 40 niveles del torque oscilante más los picos. La resistencia de cada muestra es

$$\sigma_{FP} = \frac{\sigma_F \lim Y_{NT}}{0,70} e^{-0,153 z_F} m_F k_{rev}, \quad \sigma_{HP} = \frac{\sigma_H \lim Z_{NT}}{0,837} e^{-0,077 z_H} m_H, \quad (7)$$

con $z \sim N(0,1)$, m el factor del método y k_{rev} el de inversión. **Control:** con los valores centrales y $z = 1,2816$ ($R = 0,90$) el Monte Carlo da 245 h contra 249 h de la sec. 8; la diferencia viene de usar 40 niveles en lugar de 60.

Parámetro	Distribución	Justificación
Dureza del S45C	Normal 240 ± 10 HB (1σ)	Conversión HLD $\rightarrow$ HB y variación entre lotes de barra. Entra en σ_F lím y σ_H lím por ec. (15-23) y (15-22).
Resistencia a fatiga del lote	Lognormal: mediana σ_F lím/0,70 y $\sigma_{ln} = 0,153$ (flexión); mediana σ_H lím/0,837 y $\sigma_{ln} = 0,077$ (picado)	Dispersión implícita en el factor de confiabilidad (ec. 15-20, AGMA): $Y_Z = 0,70$ a $R = 0,50, 0,85$ a $0,90$ y $1,00$ a $0,99$. En picado $Z_Z = \sqrt{Y_Z}$. Reemplaza a Y_Z .
Método a m0,5	Lognormal, mediana 1, $\sigma_{ln} = 0,10$, independiente en flexión y picado	AGMA no está validado a este módulo; queda un 20 % sin explicar frente al datasheet de KG (sec. 3).
Inversión de sentido (flexión)	Uniforme 0,70–1,00	Shigley sec. 15-2: 0,70 para carga invertida en cada ciclo; 1,00 para carga pulsante. La ida y vuelta frecuente queda entre ambos.
Ciclos por flanco	Uniforme 50–100 % del total	Cada flanco trabaja solo en un sentido de giro.
Coronamiento Z_{xc}	Uniforme 1,5–2,0 (KG); 1,5–1,75 (a medida)	Ec. (15-12). KG no lo informa; en la pieza a medida se especifica, con tolerancia de fabricación.
Nitrocarburado	Triangular (1,10; 1,30; 1,50) en σ_H lím y (1,00; 1,20; 1,35) en σ_F lím	No está en Shigley; categorías de ISO 6336-5 [5]. Supuesto a validar.
Torque máximo continuo	Triangular (0,18; 0,20; 0,23) N m	Medido: oscila entre 0,05 y 0,20 N m.
Torque de pico	Triangular (0,27; 0,30; 0,35) N m	Medido: picos de $\approx 0,30$ N m.
Picos por hora	Uniforme 20–60	Informado: más de 20 por hora.
Duración de cada pico	Log-uniforme 1–10 s	Supuesto: no está medida.

Tabla 6: Parámetros inciertos del Monte Carlo. Los fijos son los de la tabla 2 ($K_A = 1$, $Q_v = 8$, $K_{mb} = 1,25$, $S_F = S_H = 1$) y la geometría de cada opción.

9.3 Resultados

Opción	Carga	Vida [h]			Probabilidad de superar		
		P10	P50	P90	2 años (576 h)	10 años (2880 h)	Falla por picado
KG M50S20 sin tratar	Uso real	50	591	7.045	50 %	21 %	20 %
	Motor a pleno	<1	<1	18	0 %	0 %	22 %
KG M50S20 nitrocarburada	Uso real	223	3.441	>10 ⁵	79 %	53 %	10 %
	Motor a pleno	<1	10	109	1 %	0 %	4 %
m0,5 z20 carburizada (geom. KG)	Uso real	>10 ⁵	>10 ⁵	>10 ⁵	100 %	100 %	9 %
	Motor a pleno	404	30.233	>10 ⁵	87 %	76 %	19 %
m0,6 z18 carburizada	Uso real	>10 ⁵	>10 ⁵	>10 ⁵	100 %	100 %	8 %
	Motor a pleno	3.654	>10 ⁵	>10 ⁵	96 %	91 %	33 %

Tabla 7: Vida con incertidumbre (20 000 muestras, 100 rpm, 288 h por año). P10: el 90 % de los pares supera esa vida (equivale a la L_{10} de un rodamiento). P50: mediana. «Falla por picado»: fracción de muestras en que el picado llega antes que la fatiga a flexión; el resto falla por flexión.

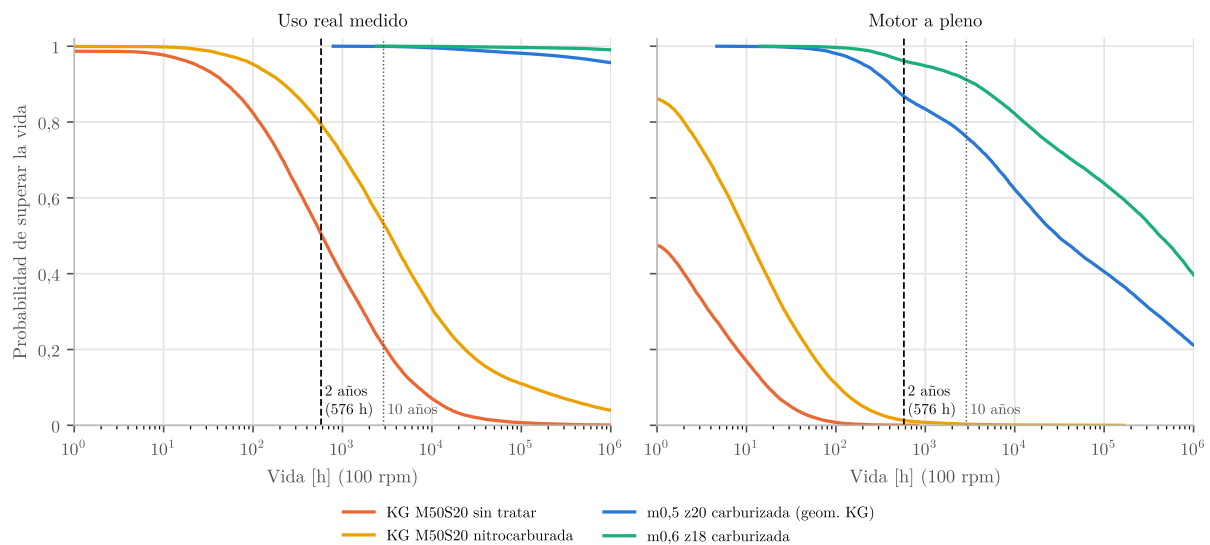


Figura 9: Probabilidad de que el par supere una vida dada. Línea de trazos: objetivo de 2 años (576 h).

- **KG M50S20 sin tratar, uso real:** mediana ≈ 590 h, pero solo el 50 % llega a 2 años y el 10 % falla antes de ≈ 50 h. Con picos frecuentes **manda la fatiga a flexión** (80 % de las muestras), no el picado.
- **KG nitrocarburada, uso real:** el 79 % llega a 2 años (mediana ≈ 3400 h); P10 ≈ 220 h. Mejora mucho, pero no asegura el objetivo: sigue limitada por la flexión del núcleo.
- **Con el motor a pleno ninguna KG sirve** (1 % o menos llega a 2 años).
- **m0,5 z20 carburizada (geometría KG):** uso real, 100 % llega a 2 y a 10 años. Motor a pleno, 87 % llega a 2 años (P10 ≈ 400 h).
- **m0,6 z18 carburizada:** uso real, 100 %. Motor a pleno, 96 % llega a 2 años y 91 % a 10 años.

9.4 Qué parámetros explican la dispersión

Parámetro	KG sin tratar	KG nitrocarb.	m 0,5 z20 carb.	m 0,6 z18 carb.
Dureza del S45C	+0,17	+0,14	–	–
Resistencia a fatiga del lote, flexión	+0,57	+0,61	+0,25	+0,10
Resistencia a fatiga del lote, picado	+0,12	+0,02	+0,14	+0,14
Método a m 0,5, flexión	+0,36	+0,39	+0,16	+0,06
Método a m 0,5, picado	+0,14	+0,02	+0,17	+0,17
Inversión de sentido (flexión)	+0,39	+0,42	+0,18	+0,07
Fracción de ciclos por flanco	-0,10	-0,09	-0,01	-0,00
Coronamiento Z_{xc}	-0,06	-0,01	-0,04	-0,04
Nitrocarburado, picado	–	+0,02	–	–
Nitrocarburado, flexión	–	+0,24	–	–
Torque máximo continuo	-0,04	-0,01	-0,00	-0,01
Torque de pico	-0,19	-0,20	-0,14	-0,09
Picos por hora	-0,13	-0,12	-0,01	-0,01
Duración del pico	-0,30	-0,28	-0,02	-0,01

Tabla 8: Correlación de rangos (Spearman) entre cada parámetro y la vida, uso real. Positivo: al subir el parámetro la vida sube. «–»: no aplica a esa opción.

- **La dispersión propia del material** (resistencia a fatiga del lote) es lo que más pesa y no se puede reducir midiéndolo: es la razón de dar la vida como probabilidad.
- **Lo que sí se puede reducir:** el efecto real de la inversión de sentido sobre la flexión y el factor del método a m 0,5 se cierran con un **ensayo de banco**; la **duración de los picos** se cierra con el **registro de torque contra tiempo**.
- **La dureza pesa poco** una vez medida (± 10 HB). El torque máximo continuo casi no pesa: el daño lo hacen los picos.

Limitaciones

- **Distribuciones supuestas:** la dispersión de resistencia sale del factor de confiabilidad de AGMA, no de ensayos de estas mitras; la duración de los picos no está medida.
- **Extrapolación:** vidas mayores que 10^5 h (> 340 años) se informan como tales; superan el rango validado de las curvas de vida y solo indican que ese modo no limita.
- **Desgaste, eje, prisioneros y rodamientos** no están incluidos.

10 Límite de torque del driver: 0,2 y 0,3 N m

El driver del motor va a limitar el torque que llega a la transmisión a **0,2 N m** o a **0,3 N m**. Esta sección da la vida de cada opción con esos límites, con el **espectro medido en los ensayos del robot** y con la misma incertidumbre de la sec. 9.

10.1 Espectro medido

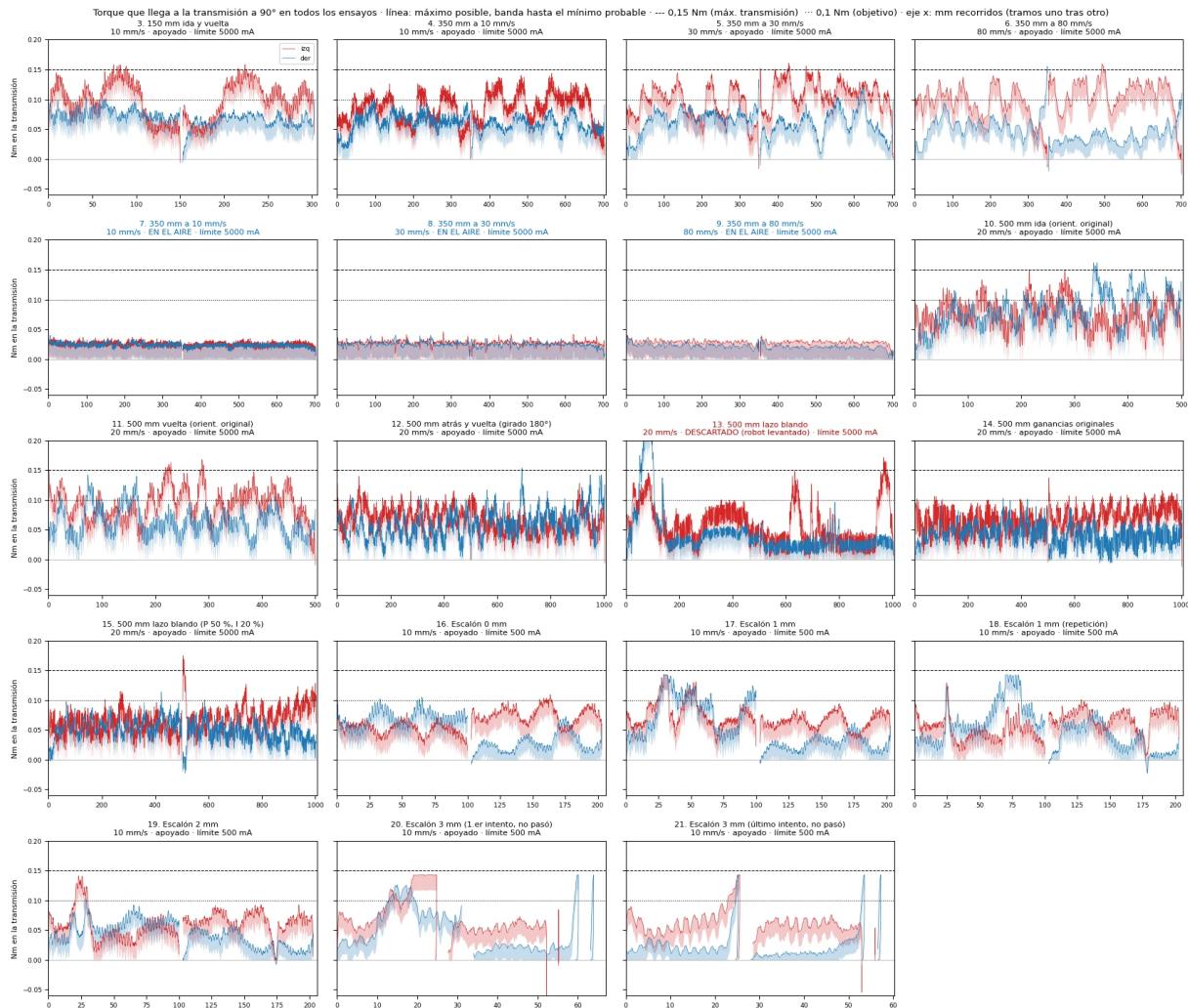


Figura 10: Torque que llega a la transmisión a 90° en los ensayos 3 a 21 (izquierda en rojo, derecha en azul; línea: máximo posible; banda: hasta el mínimo probable). *Fuente: ensayos del robot, provistos por el usuario.*

Valores leídos de la fig. 10, tomando siempre la línea de máximo posible:

- **En el aire** (ensayos 7 a 9): $\approx 0,02$ – $0,03$ N m.
- **Rodando apoyado** a 10–80 mm/s (ensayos 3 a 6, 10 a 12, 14 y 15): oscila entre $\approx 0,02$ y $0,10$ – $0,13$ N m.
- **Picos:** $\approx 0,15$ – $0,17$ N m, cortos y aislados (ensayos 3, 5, 6, 10, 11 y 15).
- **Escalones con límite de 500 mA** (ensayos 16 a 21): el torque queda recortado en $\approx 0,14$ N m (meseta en 20 y 21).
- La rueda izquierda lleva casi siempre más torque que la derecha; el cálculo vale para la más cargada.
- El ensayo 13 (robot levantado) está descartado.

Caso de carga (caso B). El robot trabaja como en los ensayos y cada pico llega al límite del driver:

- torque continuo oscilante entre 0,02 N m y un máximo triangular (0,10; 0,12; 0,15) N m, recortado al límite;
- picos al valor del límite, 20 a 60 por hora (uniforme), de 0,5 a 10 s cada uno (log-uniforme, supuesto);
- 100 rpm (conservador: a 10–80 mm/s la rueda probablemente gira más lento) y 24 h por mes;
- el resto de los parámetros y su incertidumbre, como en la tabla 6.

10.2 Resultados

Límite	Opción	Vida [h]		Probabilidad de superar		
		P10	P50	2 años (576 h)	10 años (2880 h)	Falla por picado
0,2 N m	KG M50S20 sin tratar	2.839	53.435	98,2 %	90 %	44 %
	KG M50S20 nitrocarburada	14.839	$>10^5$	99,7 %	98 %	33 %
	m0,5 z20 carburizada (geom. KG)	$>10^5$	$>10^5$	100,0 %	100 %	0 %
	m0,6 z18 carburizada	$>10^5$	$>10^5$	100,0 %	100 %	0 %
0,3 N m	KG M50S20 sin tratar	96	1.222	64,8 %	33 %	18 %
	KG M50S20 nitrocarburada	413	6.105	86,9 %	64 %	9 %
	m0,5 z20 carburizada (geom. KG)	$>10^5$	$>10^5$	100,0 %	100 %	8 %
	m0,6 z18 carburizada	$>10^5$	$>10^5$	100,0 %	100 %	6 %

Tabla 9: Vida con el límite de torque del driver (caso B, 20 000 muestras, 100 rpm, 288 h por año). P10: el 90 % de los pares supera esa vida. El resto de las fallas es por fatiga a flexión.

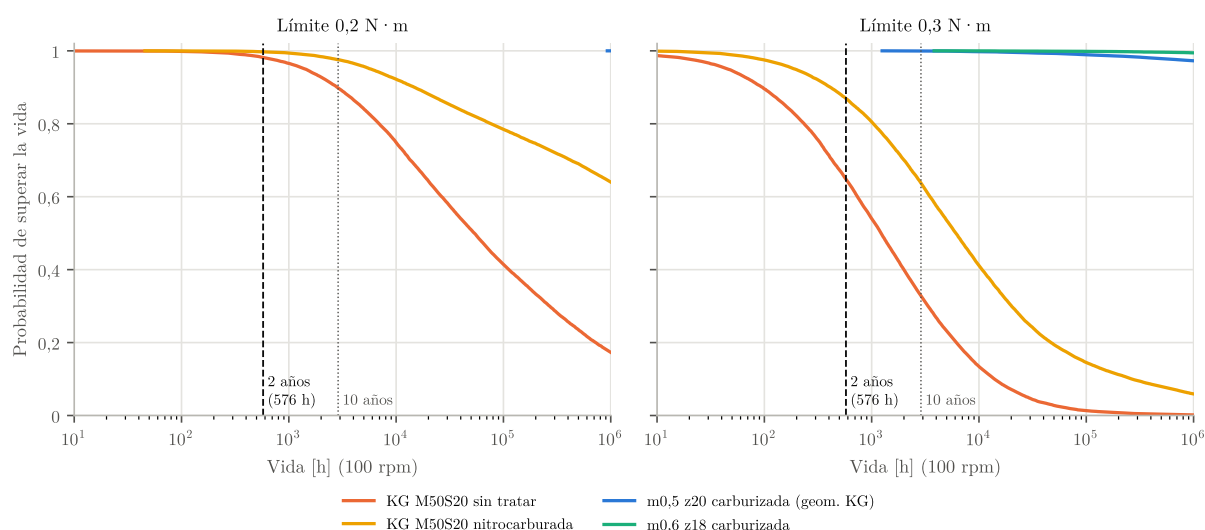


Figura 11: Probabilidad de superar una vida dada con cada límite de torque.

- **Límite 0,2 N m con la KG M50S20 sin tratar:** 98 % llega a 2 años y 90 % a 10 años; P10 $\approx$ 2800 h ($\approx$ 10 años de uso). **Asegura el objetivo con la mitra de stock.**
- **Límite 0,2 N m con la KG nitrocarburada:** 99,7 % a 2 años y 98 % a 10 años.

- **Límite 0,3 N m con la KG sin tratar: solo 65 % llega a 2 años (P10 $\approx$ 100 h). No asegura el objetivo.** Nitrocarburada, 87 %: tampoco.
- **Con 0,3 N m hacen falta las mitras carburizadas:** m 0,5 z20 (geometría KG) o m 0,6 z18, 100 % a 2 y a 10 años.
- Con picos frecuentes manda la fatiga a flexión; el picado decide entre un 0 y un 44 % de los casos según la opción.

	Límite 0,2 N m	Límite 0,3 N m
Mitra necesaria para 2 años	KG M50S20 de stock	Carburizada (m 0,5 z20 o m 0,6 z18)
Corriente aproximada del driver	$\approx$ 710 mA	$\approx$ 1070 mA
Corte en el eje de 3 mm, $\tau = 16T/(\pi d^3)$	38 MPa	57 MPa

Tabla 10: Resumen de los dos límites.

Corriente. En los ensayos 20 y 21 el límite de 500 mA recorta el torque en $\approx$ 0,14 N m: $\approx$ 0,28 N m/A en la transmisión. Suponiendo proporcionalidad, 0,2 N m $\approx$ 710 mA y 0,3 N m $\approx$ 1070 mA. **Verificar con un ensayo a rotor bloqueado a dos corrientes:** la fricción y el rendimiento pueden correr la relación.

Limitaciones

- **El límite tiene que ser firme** (en el driver, no por software de alto nivel) y aplicarse en cada motor.
- **Si el robot queda empujando contra un obstáculo durante horas**, con el torque pegado al límite todo el tiempo, la vida baja mucho: con 0,2 N m la KG sin tratar llega a 2 años solo en $\approx$ 60 % de los casos. Conviene que el control corte o baje el torque tras unos segundos de trabado.
- **Duración de los picos:** supuesta; se cierra con el registro de torque contra tiempo.
- **Velocidad:** 100 rpm es conservador; con el diámetro de la rueda se ajustan los ciclos por hora.
- **Fijación al eje** (prisioneros sobre plano), rodamientos y desgaste no están incluidos.

11 Fijación al eje y lubricación

Diseño	Pico 0 rpm N m	2 prisioneros M2,5 N m	Fijación	τ eje [MPa]	
				eje 3 mm	eje 4 mm
KG M50S20	0,229–0,261	0,28	prisioneros	43–49	–
m 0,5 z20 SCM440	0,366	0,28	plano en D / pasador	69	29
m 0,5 z20 carburizada	0,724	0,28	pasador, eje de 4 mm	137	58
m 0,6 z17 carburizada	0,838	0,28	pasador, eje de 4 mm	158	67

Prisioneros según la tabla 7-4 (n.º 2 $\approx$ M2,5: 85 lbf), con factor de seguridad 2; $\tau = 16T/(\pi d^3)$. Con más capacidad en los dientes, la unión al eje pasa a ser el límite. Un pasador de 1,5 mm a doble corte en eje de 4 mm (con 200 MPa admisibles) transmite unos 1,4 N m. El cubo de la m 0,5 z20 admite agujero de 4 mm (diámetro de fondo $\approx$ 9 mm). Hay que revisar también rodamientos

y carcasa para los torques de pico.

Lubricación. A 0,03–0,07 m/s no se forma película elastohidrodinámica y el desgaste, que AGMA no calcula, es el modo de falla a largo plazo. Usar grasa semifluida NLGI 00–0 de complejo de litio con aditivos EP, compartimiento cerrado contra polvo, reengrase en cada mantenimiento y control del juego después de las primeras campañas. En seco los valores de esta nota no son válidos.

12 Próximos pasos

1. **Medir la dureza** de 2 o 3 mitras M50S20 con Vickers HV10 en laboratorio (no con Leeb, sec. 8). Decide si la KG nitrocarburada es viable.
2. **Consultar a KG** si los dientes están coronados y qué capacidad a picado dan para $m = 0,5$.
3. **Ensayo de banco** para cerrar el 20 % que ningún método resuelve: par M50S20 con grasa EP a 0,10 N m en ambos sentidos, inspeccionando flancos y juego a intervalos fijos de ciclos.

13 Referencias

- [1] Budynas, R. G. y Nisbett, J. K. *Diseño en ingeniería mecánica de Shigley*, 8.^a ed. McGraw-Hill, 2008. Cap. 15 (ec. 15-1 a 15-23, tablas 15-4 y 15-6, figs. 15-6 a 15-13, Ejemplo 15-1), tablas 13-3, 7-4 y 14-7.
- [2] KG (Kyoiku Gear). Catálogo KG4001, mitras, pp. 233–276 (tabla de potencia, p. 261).
- [3] KG. Material de referencia KG5001, p. 18 (condiciones de cálculo) y p. 20 (conversión de potencia).
- [4] KG. Catálogo de mitras, ed. 2025, serie M recta de S45C ($m 0,5$ a 4): JIS B1704 grado 3, sin tratamiento térmico, dureza no especificada. kggear.co.jp, sección de mitras.
- [5] ISO 6336-5:2016. *Calculation of load capacity of spur and helical gears — Part 5: Strength and quality of materials*. Categorías de material, entre ellas aceros nitrocarburados.

Cálculo reproducible: 02489-00-MC001/calculo.py. Genera las figuras, resultados.json y comparacion_kg.json.